

Alexandre Erich Sébastien Georges, Ph.D.

Ingénieur Civil — Ressources en Eau | California Department of Water Resources

Alexandre.Georges@water.ca.gov | aes.georges@gmail.com | + 1 (631) 590-0387

Éducation

Doctorat en Génie Civil et Environnemental

Janvier 2021 - Décembre 2025

University of California, Berkeley

Directeur: Prof. Mark T. Stacey

Thèse: Remote Sensing and Hydrodynamic Modeling of Mangrove-Storm Surge Interactions in Haiti.

M.S. en Génie Civil et Environnemental

Août 2020 - Décembre 2021

University of California, Berkeley

Spécialisation: Mécanique des fluides environnementaux et hydrologie.

B.E. en Génie Civil

Août 2016 - Mai 2020

Stony Brook University, State University of New York

Spécialisation: Ressources en eau et génie environnemental.

Publications

Article de journal (En préparation): ¹ Georges, A., ¹ Stacey, M., ² Ramsewak, D., "Spatio-Temporal Change in Mangrove Health and Storm Surge Attenuation Impact in Grand-Pierre Bay, Haiti."

¹ University of California, Berkeley

² University of Trinidad and Tobago

Expérience professionnelle

Ingénieur en Ressources en Eau

Octobre 2025 - Présent

California Department of Water Resources

Sacramento, CA

Superviseur(s): *Kijin Nam, Ph.D., P.E.*

- Développer un outil d'inférence bayésienne pour estimer les sites d'éclosion et les effectifs de longfin smelt dans le delta Sacramento-San Joaquin, en utilisant les sorties du modèle hydrodynamique SCHISM, des simulations de suivi de particules (PTM) OceanTracker et un modèle statistique Stan.
- Participer au développement de l'outil suxarray.
- Analyse et visualisation de données issues de modèles hydrodynamiques pour la gestion des ressources en eau et autres applications.
- Collaboration avec des équipes pluridisciplinaires pour soutenir des projets en ressources en eau.

Stagiaire en génie civil

Juin-Août 2019

Public Buildings and Housing Construction Unit (UCLBP) - Office of the Prime Minister, Haiti

Pétionville, Haïti

Superviseur(s): *Ing. Hervé Pierre-Louis*

- Inspection des chantiers, y compris le Palais du Parlement haïtien et le siège du Ministère des Finances, dans le cadre du projet du district administratif de Port-au-Prince.

Présentations en conférence

Coastal Ocean Dynamics - Gordon Research Conference 2025

7-13 juin 2025

Conférence et présentation de poster

New London, New Hampshire

Haitian Mangroves' Climate Resilience and Performance for Storm Surge Attenuation

Caribbean Studies Association (CSA) Conference 2024
Participant à un panel
Constructing Just Futures: Navigating Climate Adaptation, Infrastructure, and Resource Stewardship in the Caribbean |
Mangrove Forests as Natural Coastal Defense in Haiti.

3-7 juin 2024
Rodney Bay, Saint-Lucia

Coastal Ocean Dynamics - Gordon Research Conference 2023
Présentation de poster
Remote Sensing Analysis of Mangrove Resilience and Cover Change in the Grand-Pierre Bay, Haiti

18-23 juin 2023
Smithfield, Rhode Island

Expérience de recherche

Chercheur doctorant
University of California, Berkeley | Environmental Fluid Mechanics and Hydrology Group
Superviseur(s): *Prof. Mark T. Stacey*

- Développement de méthodes de télédétection pour quantifier l'état de santé et la couverture des mangroves à partir d'images satellite Planet et d'un flux de travail Python.
- Mise en place du modèle hydrodynamique ADCIRC pour simuler les ondes de tempête générées par les ouragans dans le golfe de la Gonâve (Haïti).
- Réalisation d'analyses spatio-temporelles des interactions mangrove-onde de tempête en combinant télédétection et modélisation numérique.
- Collaboration à une étude d'adaptation à l'élévation du niveau de la mer pour San Rafael, CA, fournissant des analyses et visualisations géospatiales.
- Encadrement d'étudiants de premier et second cycle en télédétection et techniques d'analyse de données géospatiales.

Janvier 2021 - Octobre 2025
Berkeley, CA

Assistant de recherche
Stony Brook University | Environmental Engineering and Science Laboratory
Superviseure: *Sarah Lotfikatouli, Ph.D.*

- Réalisation d'expériences en laboratoire sur l'élimination de l'azote dans les systèmes de traitement des eaux usées in situ à l'aide de réacteurs à membrane (MBR).
- Analyse de la qualité de l'eau par spectrophotométrie, mesures d'oxygène dissous et énumération bactérienne.
- Évaluation de l'efficacité des filtres membranaires via des mesures d'angle de contact pour l'optimisation des MBR.

Octobre 2019 - Mars 2020
Stony Brook, NY

Expérience d'enseignement

Assistant d'enseignement | Engineering Data Analysis (CE93)
University of California, Berkeley
Animation des séances de laboratoire, tenue d'heures de bureau, surveillance des examens et gestion des outils pédagogiques.

Printemps 2024

Assistant d'enseignement | Environmental Fluid Mechanics I (CE200A)
University of California, Berkeley
Animation des sessions de travaux dirigés, tenue d'heures de bureau, correction des travaux et gestion des outils pédagogiques.

Automne 2022

Lecteur / Assistant d'enseignement | Environmental Fluid Mechanics II (CE200B)
University of California, Berkeley
Tenue d'heures de bureau, correction des travaux et gestion des outils pédagogiques.

Printemps 2022

Lecteur | Environmental Fluid Mechanics I (CE200A)
University of California, Berkeley
Correction des devoirs et retour d'information aux étudiants.

Automne 2021

Certifications et développement professionnel

URSSI Research Software + Open Science Summer School University of Alaska Fairbanks	Août 2025
Summer Enrichment Program New York City Department of Buildings	Été 2020

Compétences techniques

Programmation et logiciels Python (numpy, pandas, xarray, scikit-learn, etc.) MATLAB scripts bash/shell QGIS et ArcGIS Pro gestion de versions Git LaTeX et Typst (ce CV a été produit avec Typst) environnements Linux et HPC HTML/CSS et expérience Django	Modélisation hydrodynamique et environnementale ADCIRC SCHISM Delft3D FM OceanTracker traitement de données de télédétection (Planet, Landsat, Sentinel-2) analyse géospatiale (GDAL, rasterio, geopandas)
---	---

Distinctions et prix

Outstanding Graduate Student Instructor Award University of California, Berkeley	Printemps 2023
Hearts to Humanity Scholarship University of California, Berkeley	Printemps 2022
Rober and Phyllis Dean Fellowship University of California, Berkeley	Automne 2021
National Grid GreenDependence Scholarship Stony Brook University	Printemps 2020

Service et leadership

Membre fondateur Caribbean Coalition at Berkeley	Août 2024 - Août 2025
Co-fondation d'une organisation étudiante pour les chercheurs caribéens à UC Berkeley, favorisant la communauté académique et culturelle.	
Organisateur du symposium Imagining Caribbean Futures - 10-11 avril 2025.	
Coordinateur du groupe Environmental Fluid Mechanics and Hydrology Group at UC Berkeley	Automne 2022 - Printemps 2024
Organisation des réunions et présentations du groupe de recherche, facilitation des discussions académiques.	
Mentor bénévole Education Haiti	Printemps 2018 - Été 2019
Conseil aux lycéens haïtiens sur les candidatures et procédures d'admission aux universités américaines et canadiennes.	

Langues

Langue maternelle / bilingue: Français Créole haïtien | **Courant:** Anglais | **Notions:** Espagnol